Exercícios - Recursividade

1) Escreva uma função que faça a procura sequencial de um valor passado por parâmetro num vetor também passado por parâmetro.

2) Qual o retorno da função abaixo, supondo que vet[]={2,5,7,4,2,9,8} e n = 3

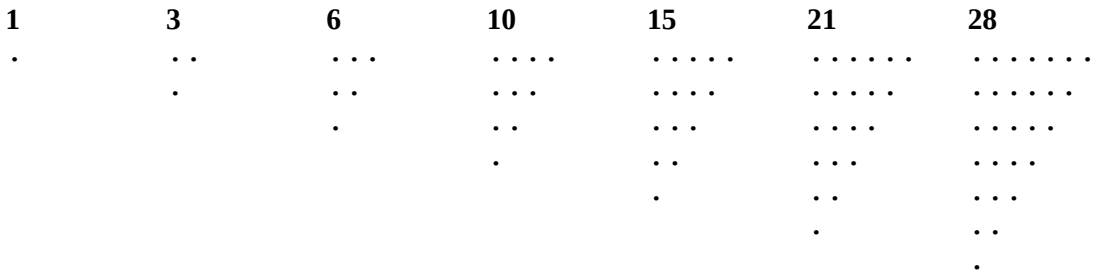
```
int Retorna (int *vet, int n)
{
   if (n < 0)
      return 0;
   else
      return Retorna(vet, n-1) + *(vet+n);
}
```

3) Altere a função abaixo tornando-a recursiva:

```
int Digitos(int N )
{

   int cont =1;
   while(N>9)
   {
     N = N / 10;
     cont++;
   }
   return cont;
}
```

4) Um número triangular é aquele que pode ser representado na forma de um triângulo equilátero. Os primeiros números triangulares são 1, 3, 6, 10, 15, 21 e 28, conforme ilustra a figura a seguir.



Uma definição recursiva da geração do n-ésimo número triangular é:

- Primeira linha tem n elementos

- Soma-se a próxima linha com n-1 elementos até que reste apenas um elemento.

Faça um programa que receba um número natural N e determine, por meio de uma rotina recursiva, qual é o N-ésimo número triangular. O programa também deverá imprimir na tela, por meio de outra rotina recursiva, o triângulo equivalente a esse N-ésimo número triangular.